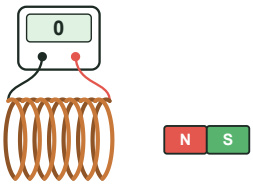
NT · KLASSE 8 · HEFTEINTRAG

Induktion: Aus Bewegung wird Spannung

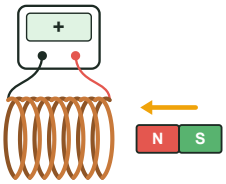
Name _____
Datum _____

1 Was passiert in der Spule?

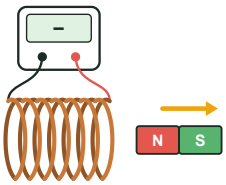
WORTSPEICHER: **schwächer** · **0** · **Vorzeichen** · **ändert** · **Elektronen** · **andere** · **stärker**



Magnet ruht: Das Magnetfeld in der Spule _____ sich nicht. Das Messgerät zeigt _____ an.



Magnet hinein: Das Magnetfeld in der Spule wird _____. Die _____ im Draht werden auf eine Seite verschoben. Es entsteht eine Spannung.



Magnet heraus: Das Magnetfeld wird _____. Die Elektronen werden in die _____ Richtung verschoben. Die Spannung hat das umgekehrte _____.

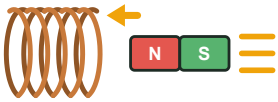
2 Das merke ich mir

WORTSPEICHER: **Induktionsspannung** · **Induktion**

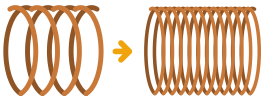
Ändert sich das Magnetfeld in einer Spule, entsteht eine Spannung. Diesen Vorgang nennt man _____. Die Spannung heißt _____.

3 Wovon hängt die Spannung ab?

WORTSPEICHER **höher** **stärker** **Windungen** **schneller**







Je _____ sich der Magnet bewegt,

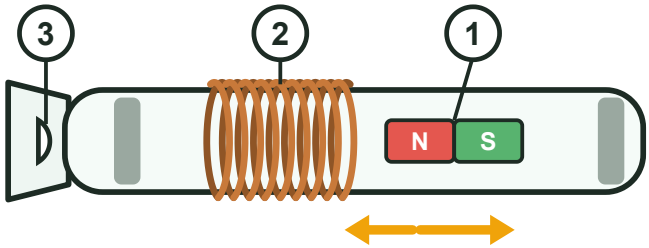
je _____ der Magnet ist und

je mehr _____ die Spule hat,

desto _____ ist die Induktionsspannung.

4 Das Rätsel: Licht ohne Batterie

WORTSPEICHER **Spule** **elektrische** **LED** **Bewegungsenergie** **Magnet**



1 _____

2 _____

3 _____

Beim Schütteln bewegt sich der Magnet durch die Spule. So wird aus _____ dann _____ Energie.